ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7 ДИСЦИПЛИНА: АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРОВ И ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ДМИТРИЕВА КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА НБИБД-03-25

I. ИНФОРМАЦИЯ

Презентация по лабораторной работе №7

Автор:Дмитриева Кристина Евгеньевна

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности Российский университет дружбы народов

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, управлению процессами, проверке использования диска и обслуживанию файловой системы

- **Выполнение самостоятельной работы**
- 2.1. Копирование файла /usr/include/sys/io.h в домашний каталог
- 2.2. Создание директории ~/ski.plases
- 2.3. Перемещение файла equipment в каталог ~/ski.plases
- 2.4. Переименование файла в equiplist
- 2.5. Создание файла abc1 и копирование с переименованием
- 2.6. Создание каталога equipment в ~/ski.plases

```
kedmitrieva@honor:~$ ls -l /usr/include/nfs/nfs.h ~/equipment
-rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva  0 мар 28 12:56 /home/kedmitrieva/equipment
-rw-r--r-- 1 root        root        23 сен 17  2025 /usr/include/nfs/nfs.h
kedmitrieva@honor:~$ cp /usr/include/nfs/nfs.h ~/equipment
kedmitrieva@honor:~$ ls -l ~equipment
ls: невозможно получить доступ к '~equipment': Нет такого файла или каталога
kedmitrieva@honor:~$ ls -l ~/equipment
-rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 23 мар 28 13:01 /home/kedmitrieva/equipment
kedmitrieva@honor:~$ mkdir ~/ski.places
mkdir: невозможно создать каталог «/home/kedmitrieva/ski.places»: Файл существует
kedmitrieva@honor:~$ ls -ld  ~/ski.places
drwxrwxr-x 2 kedmitrieva kedmitrieva 4096 мар 28 12:57 /home/kedmitrieva/ski.places
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/equipment ~/ski.places/
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/ski.places/
equipment
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/ski.places/equipment ~ski.places/equiplist
mv: невозможно переместить '/home/kedmitrieva/ski.places/equipment' в '~ski.places/equip
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
kedmitrieva@honor:~$ touch ~/abc1
kedmitrieva@honor:~$ cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/ski.places/
equiplist  equiplist2
kedmitrieva@honor:~$ mkdir ~/ski.places/equipment
kedmitrieva@honor:~$ ls ~ski.places
ls: невозможно получить доступ к '~ski.places': Нет такого файла или каталога
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/ski.places
equiplist  equiplist2  equipment
```

2.7. Перемещение файлов в каталог equipment

2.8. Создание и перемещение каталога ~/newdir

3. Определение опций chmod для присвоения прав доступа

3.1. Создание необходимых файлов

3.2. Изменение прав доступа

4. Выполнение упражнений

4.1. Просмотр содержимого файла /etc/passwd

4.2. Копирование файла ~/feathers в ~/file.old

```
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equi
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/ski.places/equipment/
equiplist  equiplist2
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/ski.places/
equipment
kedmitrieva@honor:~$ mkdir ~/newdir
mkdir: невозможно создать каталог «/home/kedmitrieva/newdir»: Файл существует
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/newdir ~/ski.places/plans
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/ski.places/
equipment  plans
kedmitrieva@honor:~$ ls -ld ~/ski.places/plans
drwxrwxr-x 3 kedmitrieva kedmitrieva 4096 ноя 28 01:48 /home/kedmitrieva/ski.places/plar
kedmitrieva@honor:~$ touch australis play my_os feathers
kedmitrieva@honor:~$ mkdir australia_dir play_dir
kedmitrieva@honor:~$ chmod 744 australia_dir
kedmitrieva@honor:~$ ls -ld australia_dir
drwxr--r-- 2 kedmitrieva kedmitrieva 4096 мар 28 13:11 australia_dir
kedmitrieva@honor:~$ chmod 711 play_dir
kedmitrieva@honor:~$ ls -ld play_dir
drwx--x--x 2 kedmitrieva kedmitrieva 4096 мар 28 13:11 play_dir
kedmitrieva@honor:~$ chmod 544 my_os
kedmitrieva@honor:~$ ls -l my_os
-r-xr--r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 13:10 my_os
kedmitrieva@honor:~$ chmod 664 feathers
kedmitrieva@honor:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 13:10 feathers
kedmitrieva@honor:~$ head -5 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
kedmitrieva@honor:~$ cp ~/feathers ~/file.old
kedmitrieva@honor:~$ ls -l ~/file.old
-rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 13:14 /home/kedmitrieva/file.old
```

4.3. Перемещение файла ~/file.old в каталог ~/play

4.4. Копирование каталога ~/play в каталог ~/fun

4.5. Перемещение каталога ~/fun в ~/play с переименованием в games

4.6. Лишение владельца файла ~/feathers права на чтение

4.7. Попытка просмотра файла ~/feathers командой cat

4.8. Попытка копирования файла ~/feathers

4.9. Возврат владельцу файла ~/feathers права на чтение

```
kedmitrieva@honor:~$ mkdir -p ~/play
mkdir: невозможно создать каталог «/home/kedmitrieva/play»: Файл существует
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/file.old ~/play/
mv: не удалось выполнить stat для '/home/kedmitrieva/play/': Это не каталог
kedmitrieva@honor:~$ mkdir -p ~/play1
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/file.old ~/play1/
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/play1/
file.old
kedmitrieva@honor:~$ cp -r ~/play1 ~/fun
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/fun/
file.old
kedmitrieva@honor:~$ mv ~/fun ~/play1/games
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/play1/
file.old  games
kedmitrieva@honor:~$ ls ~/play1/games/
file.old
kedmitrieva@honor:~$ chmod u-r ~/feathers
kedmitrieva@honor:~$ ls -l ~/feathers
--w-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 13:10 /home/kedmitrieva/feathers
kedmitrieva@honor:~$ cat ~/feathers
cat: /home/kedmitrieva/feathers: Отказано в доступе
kedmitrieva@honor:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/kedmitrieva/feathers' для чтения: Отказано в доступе
kedmitrieva@honor:~$ chmod u+r ~/feathers
kedmitrieva@honor:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 0 мар 28 13:10 /home/kedmitrieva/feathers
```

4.10. Лишение владельца каталога ~/play права на выполнение

4.11. Попытка перехода в каталог ~/play

4.11. Попытка перехода в каталог~/play

Результат: возникает ошибка "Permission denied", так как для входа в каталог необходимо право на выполнение (x).

4.12. Возврат владельцу каталога ~/play права на выполнение

```
kedmitrieva@honor:~$ chmod u-x ~/play1
kedmitrieva@honor:~$ ls -ld ~/play1
drw-rwxr-x 3 kedmitrieva kedmitrieva 4096 мар 28 13:17 /home/kedmitrieva/play1
kedmitrieva@honor:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/kedmitrieva/play: Это не каталог
kedmitrieva@honor:~$ cd ~/play1
bash: cd: /home/kedmitrieva/play1: Отказано в доступе
kedmitrieva@honor:~$ pwd
/home/kedmitrieva
kedmitrieva@honor:~$ chmod u+x ~/play1
kedmitrieva@honor:~$ ls -ld ~/play1
drwxrwxr-x 3 kedmitrieva kedmitrieva 4096 мар 28 13:17 /home/kedmitrieva/play1
kedmitrieva@honor:~$ cd ~/play1
kedmitrieva@honor:~/play1$ pwd
/home/kedmitrieva/play1
kedmitrieva@honor:~/play1$ cd
kedmitrieva@honor:~$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3662064k,nr_inodes=915516,mode=755,i
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=740508k,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,relatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
```

6. Изучение команд mount, fsck, mkfs, kill

6.1. Команда mount

Назначение: монтирование файловых систем (подключение устройств к дереву каталогов).

Просмотр смонтированных файловых систем:

Просмотр использования дисков:

Просмотр файла /etc/fstab (таблица монтирования):

Теоретическое описание монтирования (для справки):

Команда mount используется для подключения файловой системы устройства к дереву каталогов. Общий формат:

bash

mount [-t тип_фс] [-o опции] устройство точка_монтирования

Примеры (теоретически):

- sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb — монтирование устройства в каталог /mnt/usb
- sudo mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb — монтирование с указанием типа FAT32
- sudo mount -o ro /dev/sdb1 /mnt/usb — монтирование в режиме только чтения
- sudo umount /mnt/usb — демонтирование

```
/var/lib/snapd/snaps/snapd_26382.snap on /snap/snapd/26382 type squashfs (ro,nodev,relat
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatir
tmpfs on /run/snapd/ns type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=740508k,mode=755
nsfs on /run/snapd/ns/snapd-desktop-integration.mnt type nsfs (rw)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=740504k,nr_inodes=1851
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,grc
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_ic
kedmitrieva@honor:~$ sf -h
sf: команда не найдена
kedmitrieva@honor:~$ df -h
Файл.система   Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
tmpfs            724M         1,5M  722M            1% /run
/dev/sda2         25G          11G   13G           46% /
tmpfs            3,6G            0  3,6G            0% /dev/shm
tmpfs            5,0M         8,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs            724M         128K  724M            1% /run/user/1000
kedmitrieva@honor:~$ df -Th
Файл.система   Тип   Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
tmpfs          tmpfs   724M         1,5M  722M            1% /run
/dev/sda2      ext4     25G          11G   13G           46% /
tmpfs          tmpfs   3,6G            0  3,6G            0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs   5,0M         8,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs          tmpfs   724M         128K  724M            1% /run/user/1000
kedmitrieva@honor:~$ sudo mkdir -p /mnt/usb
kedmitrieva@honor:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb
mount: /mnt/usb: special device /dev/sdb1 does not exist.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
kedmitrieva@honor:~$ sudo mount-t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
sudo: mount-t: команда не найдена
kedmitrieva@honor:~$ sudo mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
mount: /mnt/usb: special device /dev/sdb1 does not exist.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
kedmitrieva@honor:~$ sudo mount -o vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
mount: /mnt/usb: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepag
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
kedmitrieva@honor:~$ sudo umount  /mnt/usb
umount: /mnt/usb: not mounted.
```

Выводы по лабораторной работе № 5

В ходе выполнения лабораторной работы я:

1. **Освоила основные команды для работы с файлами и каталогами:**
   - `touch` — создание файлов
   - `cp` — копирование файлов и каталогов (с опцией `-r` для рекурсивного копирования)
   - `mv` — перемещение и переименование
   - `mkdir` и `rmdir` — создание и удаление каталогов
   - `rm` — удаление файлов и каталогов (с опцией `-r`)

2. **Изучила команды для просмотра содержимого файлов:**
   - `cat` — быстрый вывод всего файла
   - `less` — постраничный просмотр с навигацией
   - `head` и `tail` — просмотр начала и конца файла

3.